

Trabajo de Investigación 2026

Indicaciones a cumplir y fichas de los temas asignados

Documento FEP00.3.26 · Versión del 3 de agosto de 2026 · Antonio Moya Villegas (antonio.moya@pucv.cl)

1. Objetivo y alcance del trabajo

Los trabajos que presentan todos los grupos forman parte de las materias evaluadas en los certámenes. El objetivo del trabajo de investigación es investigar y analizar brevemente temas actuales de las tecnologías de la información.

El trabajo debe presentar los conceptos del tema indicado en el título, con las características principales señaladas en la ficha que se entrega más adelante. El análisis no puede ser una copia extraída de Internet: se chequeará.

Se genera un trabajo de investigación por grupo, que el grupo desarrolla y expone.

La ficha define el piso exigible, no el techo. Cumplir literalmente la ficha permite aprobar; distinguirse requiere aporte propio, en los términos del punto 4 de estas indicaciones.

2. Entrega, formato y exposición

- El informe debe tener entre 10 y 15 páginas y se entrega en forma impresa y electrónica en PDF, junto con la presentación en PowerPoint o PDF. Ambos documentos deben ser entregados en la fecha solicitada. El nombre del documento debe indicar: Nro. Empresa - nombre de la empresa y el código del tema
- Fecha de entrega: Lunes 21 de septiembre de 2026, según el calendario del curso. La entrega electrónica se realiza por correo electrónico, indicando en el asunto: [ICI544] - Nro. Empresa - nombre de la empresa y el código del tema.
- Las exposiciones se realizan en las sesiones fijadas en el calendario del curso. Todos los integrantes deben dominar el trabajo completo.
- La entrega fuera de plazo, incompleta o sin el anexo de declaración de uso de inteligencia artificial no se recibe conforme. La inasistencia injustificada a la exposición se califica con nota 1,0.

3. Cuestionario de evaluación de conocimientos

Junto con el informe, cada grupo entrega un cuestionario que cumple lo siguiente:

- 30 preguntas sobre aspectos clave de las tecnologías investigadas.
- Combinación de formatos: selección múltiple, verdadero o falso, completar y respuesta corta.
- Cada pregunta debe incluir su respuesta correcta y una breve justificación.
- Las preguntas deben cubrir tanto aspectos teóricos como aplicaciones prácticas.
- Dificultad graduada: 40 % básicas, 40 % intermedias y 20 % avanzadas.
- Deben incluirse preguntas que evalúen comprensión, aplicación y análisis crítico.
- Índice temático que clasifique las preguntas según las secciones del trabajo.

Las preguntas y sus justificaciones son de autoría del grupo: su redacción está sujeta a la restricción del punto 6 de estas indicaciones.

4. Aporte propio del grupo

La ficha entrega una guía deliberadamente acotada. Se espera que cada grupo la amplíe, la discuta y, si corresponde, la contradiga con evidencia. Las siguientes exigencias son obligatorias para todos los temas:

- **Ampliación de las listas.** Cada vez que la ficha dice «otros», el grupo debe incorporar al menos dos alternativas adicionales relevantes que no figuren en ella, indicando qué aportan y por qué merecen entrar en la comparación.
- **Declaración cuando no hay más.** Si tras la búsqueda el grupo concluye que no existen otras alternativas relevantes, debe declararlo expresamente y documentar la búsqueda realizada: fuentes consultadas, criterios de descarte y fecha. Omitir el punto sin declararlo se evalúa como ficha incompleta.
- **Subtemas propios.** El grupo puede y debe agregar subtemas, enfoques, riesgos o casos que la ficha no menciona, siempre que los justifique. La ficha no limita el alcance: lo asegura.
- **Identificación del aporte.** El informe debe incluir, al cierre de la introducción, un párrafo breve que distinga qué proviene de la ficha y qué es aporte del grupo. Ese párrafo se usa como referencia al evaluar el análisis crítico.
- **Qué se valora.** Comparaciones no evidentes, evidencia contradictoria bien tratada, aplicación concreta al caso de licitación del propio grupo, mediciones o pruebas realizadas por el equipo, y una recomendación con la que el grupo se comprometa.
- **Qué no se valora.** La extensión. Un informe largo sin aporte propio se evalúa peor que uno breve con análisis genuino y verificable.

5. Precios y fuentes

Sobre los precios

- Los modelos de precio mencionados en las fichas son referencias de orden de magnitud recogidas de fuentes oficiales de 2025 o 2026. Deben verificarse en la página oficial del proveedor o en su calculadora antes de usarse en cualquier estimación, dejando constancia de la fecha de consulta.
- Toda cifra debe indicar producto, moneda, región, fecha de consulta y si corresponde a precio de lista o a cotización. Una cifra sin fecha no se considera válida.
- Cuando un proveedor no publica precios, corresponde declararlo expresamente («solo por cotización») en lugar de citar cifras de terceros sin verificar.

Sobre las fuentes

- Fuentes preferentes: documentación oficial del proveedor, especificaciones y estándares (NIST, ISO, IETF, CNCF, OWASP, Apache Software Foundation), textos legales en su fuente oficial, artículos revisados por pares y bases de datos del Sistema de Bibliotecas PUCV.
- Fuentes admisibles con declaración expresa: informes de industria y encuestas anuales (indicando muestra y metodología), documentación técnica de terceros y blogs de ingeniería reconocidos.
- Fuentes no admisibles como primarias: comparativas publicadas por un proveedor sobre su propia categoría, artículos generados sin autoría verificable y contenido de agregadores sin fuente original.
- Las fichas no incluyen bibliografía de partida de forma deliberada: la búsqueda, selección y evaluación de las fuentes es parte del trabajo y se evalúa.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Las herramientas de inteligencia artificial pueden usarse como apoyo, pero toda afirmación, cifra y referencia debe verificarse contra su fuente original. Una referencia inexistente o una cifra sin respaldo se evalúa como error grave.

6.1 Dónde no se admite el uso de IA

Las siguientes partes del trabajo deben ser de autoría humana. El grupo debe poder reconstruir su razonamiento oralmente, sin apoyo del texto:

- El análisis comparativo y la justificación de los criterios utilizados.
- Las conclusiones y recomendaciones.
- El párrafo de aporte propio y la discusión crítica de la evidencia.

- La redacción de las preguntas del cuestionario y de sus justificaciones.
- La producción de cifras, citas o referencias: estas se obtienen de la fuente, no del modelo.

Se admite el uso de IA, declarándose, para: búsqueda inicial de fuentes que luego se verifican en el original, traducción, corrección gramatical y de estilo, apoyo de formato y diagramación, y generación de código auxiliar identificado como tal.

6.2 Niveles de uso

Cada integrante debe indicar qué herramientas de inteligencia artificial utilizó y en qué grado:

- **Nivel 0: Sin uso de IA.** El contenido es 100 % humano, desde la conceptualización, la investigación y el análisis de datos hasta la redacción y revisión final.
- **Nivel 1: Asistencia superficial (corrección y estilo).** Uso de herramientas para corrección gramatical, mejora de estilo, traducción o sugerencia de sinónimos. El autor mantiene el control total de los argumentos y la estructura.
- **Nivel 2: Colaboración e ideación (coautoría asistida).** La IA se utiliza para estructurar esquemas, generar lluvias de ideas, resumir bibliografía o programar fragmentos de texto o código de apoyo. El análisis crítico y el contenido principal son aportados por el autor.
- **Nivel 3: Generación sustancial (automatización parcial o total).** La IA redacta secciones completas, sintetiza resultados o genera de forma autónoma los argumentos centrales del informe. Requiere una profunda revisión, validación humana y declaración explícita de uso.

6.3 Anexo de declaración obligatoria

Todo informe incluye un anexo de declaración, aunque el nivel declarado sea 0. El anexo contiene:

- El nivel de uso declarado por sección del informe, no un nivel global único.
- Las herramientas y versiones utilizadas en cada caso.
- Para los niveles 2 y 3, los prompts efectivamente empleados, evidencia trazable: enlace o exportación de las conversaciones utilizadas y el historial de versiones del documento (historial de Google Docs, control de cambios de Word o repositorio con sus commits), de modo que sea posible reconstruir cómo se escribió el texto.
- La declaración de cada integrante. Cada uno declara su propio uso: nadie declara por otro. La declaración es individual aunque el informe sea grupal.

Un informe sin anexo de declaración no se recibe conforme y se evalúa como entrega incompleta.

6.4 Consecuencias

- Declarar correctamente el uso de IA no baja la nota. Lo que se evalúa es la calidad y la autoría del análisis, no la abstinencia tecnológica.
- Omitir la declaración, declarar un nivel inferior al real o presentar contenido generado en las secciones donde no se admite su uso se evalúa como falta a la probidad académica, con las consecuencias establecidas en las pautas del curso y en la normativa de la Universidad.
- La declaración es firmada por todos los integrantes: sus consecuencias alcanzan a todo el grupo, salvo que la responsabilidad individual quede acreditada.

7. Asignación de temas

N.º	Empresa	Tema	Título del trabajo de investigación
1	OVERFORE	TI-11	DevSecOps y seguridad de la cadena de suministro de software
2	LAFROX	TI-03	Desarrollo asistido por IA y plataformas low-code: productividad, calidad y estimación
3	KUBETECH	TI-10	Zero Trust, gestión de identidades (IAM/CIAM) y arquitecturas SASE/ZTNA
4	CERBERUS TECH	TI-01	IA generativa aplicada en la empresa: LLM, RAG y agentes
5	VORA	TI-04	Kubernetes, GitOps e ingeniería de plataformas
6	TERABYTE	TI-05	Serverless y computación en el borde (edge computing)
7	SYNAPTIX	TI-02	LLMOps: evaluación, observabilidad y gobierno de modelos en producción
8	ONEBYTE	TI-06	FinOps: economía y optimización de costos en la nube
9	ONLY SIMPLE	TI-07	Plataformas de datos modernas: lakehouse, formatos abiertos de tabla y gobierno del dato
10	AUDIT	TI-12	Cumplimiento normativo en proyectos TIC: Ley 21.719, Ley 21.663 (ANCI) y marco internacional
11	BOCTOK	TI-08	Arquitecturas dirigidas por eventos y procesamiento de flujos en tiempo real
12	TRIPLE T	TI-09	Observabilidad y prácticas SRE: OpenTelemetry, SLI/SLO y costo de la telemetría

Los temas no se intercambian entre empresas una vez asignados.

TI-06 · FinOps: economía y optimización de costos en la nube

Empresa asignada: ONEBYTE

Área	Economía de TI / Evaluación
Alcance del trabajo	Estudiar la disciplina que conecta las decisiones de arquitectura con la factura de la nube: cómo se asigna, se explica y se optimiza el gasto, y cómo se construye un costo unitario que el negocio pueda entender. Es el tema con vínculo más directo con la evaluación económica del proyecto del curso.
Subtemas obligatorios	• Marco FinOps: fases informar, optimizar y operar; roles y responsabilidades entre ingeniería, finanzas y adquisiciones. • Asignación de costos: etiquetado, showback frente a chargeback, costos compartidos y tasa de asignación. • Economía unitaria: costo por transacción, por cliente atendido, por solicitud y por token de IA; el costo unitario como métrica de producto. • Palancas de optimización: dimensionamiento correcto, apagado de recursos ociosos, descuentos por compromiso (planes de ahorro, instancias reservadas, CUD), capacidad excedente, niveles de almacenamiento y — la de mayor impacto — la arquitectura. • Costos que se subestiman sistemáticamente: salida de datos a Internet, tráfico entre zonas de disponibilidad, licenciamiento de software propietario, soporte y ambientes no productivos. • Estandarización de datos de facturación multinube (especificación FOCUS) y herramientas de estimación temprana en el flujo de desarrollo. • Regiones cloud en Chile y Sudamérica: disponibilidad, prima de precio frente a regiones de Estados Unidos y su efecto en la decisión de residencia de datos.
Tecnologías, productos y proveedores a comparar	Herramientas nativas del proveedor: AWS Cost Explorer y Cost Optimization Hub, Azure Cost Management, Google Cloud Billing y FinOps Hub, y otros que el grupo debe identificar. Plataformas multinube: Apptio Cloudability, CloudHealth, CloudZero, Vantage, Finout, nOps, y otros que el grupo debe identificar. Costos en Kubernetes: OpenCost, Kubecost, Cast AI, StormForge, y otros que el grupo debe identificar. Estimación temprana: Infracost (estimación de costo en el pull request), Cloud Custodian, y otros que el grupo debe identificar. Estándares: Especificación FOCUS de la FinOps Foundation, y otros que el grupo debe identificar.
Entregable específico	• Costo total de propiedad a cinco años de una arquitectura concreta, con al menos tres palancas de optimización cuantificadas. • Comparación de precio de la misma arquitectura en una región de Santiago de Chile frente a una región de Estados Unidos, documentando la fuente y la fecha de consulta. • Análisis de sensibilidad sobre las dos variables de mayor impacto en la factura.
Vínculo con la propuesta técnico-económica	Aporta directamente a la estructura de costos, al flujo de caja y al cálculo de VAN y TIR de la propuesta técnico-económica, y da criterios para defender el precio ofertado ante el cliente.

Anexo. Formulario de declaración de uso de inteligencia artificial

Este anexo se adjunta al informe. Debe completarse aunque el nivel declarado sea 0 en todas las secciones.

Empresa: _____ Tema: _____ Fecha: _____

A. Declaración por sección

Sección del trabajo	Nivel declarado (0-3)	Herramienta y versión	Evidencia adjunta (niveles 2 y 3)
Resumen ejecutivo			
Conclusiones y recomendaciones			
Cuestionario de 30 preguntas			
Presentación (diapositivas)			

B. Prompts utilizados (niveles 2 y 3)

Transcriba a continuación, o en hoja adjunta identificada, los prompts efectivamente empleados, indicando a qué sección corresponde cada uno.

C. Evidencia trazable adjunta (niveles 2 y 3)

Indique el medio por el cual se entrega la evidencia (enlace a la conversación, archivo exportado, historial de versiones del documento o repositorio con sus commits) y verifique que el profesor pueda acceder a ella.

D. Firma de los integrantes

Declaro que la información consignada en este formulario es completa y veraz, que las secciones señaladas en el punto 6.1 de las indicaciones son de autoría humana y que puedo explicar oralmente cualquier parte del trabajo entregado.

N.º	Nombre completo	Nivel máximo declarado	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			